

Bemerkungen zur Abhandlung

De nexu inter multitudinem classium, in quas formae binariae secundi gradus distribuuntur, earumque determinantem

Zu I. und II.

Die zweite Formel für die Anzahl der innerhalb des Kreises liegenden Punkte (I. art. 3 und II. art. 5) ergibt sich aus der Betrachtung des in denselben eingeschriebenen Quadrates, dessen Seiten den Coordinatenaxen parallel sind; die Vergleichung beider Formeln führt zu dem auch arithmetisch leicht zu beweisenden Satze

$$r' + r'' + \cdots + r^{(q)} = qq + r^{(q+1)} + r^{(q+2)} + \cdots + r^{(r)},$$

aus welchem sich wieder die Richtigkeit der ersten von den beiden folgenden Regeln ergibt, die sich auf einem besondern Blatt vorfanden:

Auflösungen der Gleichung $xx + yy \leq A$; formula

$$1 + 4\sqrt{A} + 4\sqrt{\frac{1}{4}A} + 8 \sum (\sqrt{A - nn} - n),$$

wo bei jeder Wurzel der Bruch weggelassen und von $n = 1$ bis $n = \sqrt{A}$, “soll heissen $\sqrt{\frac{1}{4}A}$ ”, summirt wird.

Andre Formel

$$1 + 4 \left\{ A - \frac{A}{3} + \frac{A}{5} - \frac{A}{7} + \frac{A}{9} - \frac{A}{11} + \cdots \right\},$$

wo bei jedem Theil der Bruch weggelassen.

Diese letztere Formel folgt aus dem später (I. art. 6) zur Anwendung kommenden Satze über die Anzahl aller verschiedenen Darstellungen einer bestimmten Zahl durch die Form $xx + yy$ (vergl. *Disqq. Arithm.* art. 182, Note), welcher leicht in den folgenden umgeformt werden kann: die Anzahl der verschiedenen Darstellungen einer positiven ganzen Zahl m durch die Form $xx + yy$ ist $= 4(a - b)$, wo a, b die Anzahlen der Divisoren von m bedeuten, welche resp. von der Form $4n + 1, 4n + 3$ sind. Aus der Vergleichung dieser arithmetischen Formel mit der (in I. art. 5 oder II. art. 4) durch geometrische Betrachtungen gewonnenen mittlern Darstellungsanzahl erhält man leicht und in aller Strenge das bekannte Resultat

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots,$$

welches in der Abhandlung (I. art. 7) durch eine ähnliche Vergleichung, aber mit Hülfe unendlicher Producte abgeleitet wird.

Zu III und IV.

Ist C der Complex aller positiven, nicht eigentlich-äquivalenten *formae proprie primitivae* von negativem Determinant $-D$, und legt man den Variablen dieser Formen je zwei Werthe bei, welche relative Primzahlen zu einander sind, so ist die Anzahl aller Darstellungen einer positiven ganzen Zahl m gleich $\varepsilon\psi(m)$, wo ε die Anzahl der Auflösungen der Gleichung

$$tt + Duu = 1$$

und $\psi(m)$ die Anzahl derjenigen Wurzeln n der Congruenz

$$nn + D \equiv 0 \pmod{m}$$

bedeutet, für welche die drei Zahlen $m, 2n$ und $\frac{nn+D}{m}$ ohne gemeinschaftlichen Divisor sind (*Disqq. Arithm.* art. 180). Der Factor ε ist $= 4$ für $D = 1$, in allen andern Fällen $= 2$. Ist ferner $m = p^\pi p'^{\pi'} p''^{\pi''} \dots$, wo $p, p', p'' \dots$ von einander verschiedene Primzahlen bedeuten, so ist

$$\psi(m) = \psi(p^\pi) \psi(p'^{\pi'}) \psi(p''^{\pi''}) \dots$$

Bedeutet $\mathfrak{A}(m)$ die Anzahl der Wurzeln n der Congruenz $nn + D \equiv 0 \pmod{m}$, und bedient man sich des von Legendre eingeführten, von Jacobi verallgemeinerten Zeichens, so ist

$$\psi(p^\pi) = \mathfrak{A}(p^\pi) = 1 + \left(\frac{-D}{p} \right),$$

wenn p nicht in $2D$ aufgeht, sonst aber

$$\psi(p^\pi) = \mathfrak{A}(p^\pi) - \frac{1}{p} \mathfrak{A}(p^{\pi+1}).$$

Die Anzahl $\mathfrak{A}(p^\pi)$ lässt sich immer leicht bestimmen (*Disqq. Arithm.* art. 104); für die Folge reicht aber die Bemerkung aus, dass $\mathfrak{A}(p^\pi)$ immer von π unabhängig wird, sobald π eine gewisse Grösse überschreitet.

Legt man den Variablen der in dem Complex C enthaltenen Formen alle ganzzahligen Werthe ohne Ausnahme bei (*Disqq. Arithm.* art. 181), so wird die Anzahl (m) aller Darstellungen der Zahl m gleich $\varepsilon f(m)$, wo

$$f(m) = \sum \psi\left(\frac{m}{\mu\mu}\right)$$

ist, und das Summenzeichen sich auf alle quadratischen Divisoren $\mu\mu$ der Zahl m bezieht. Hieraus folgt unmittelbar

$$f(m) = f(p^\pi p'^{\pi'} p''^{\pi''} \dots) = f(p^\pi) f(p'^{\pi'}) f(p''^{\pi''}) \dots$$

und

$$f(p^\pi) = \psi(p^\pi) + \psi(p^{\pi-2}) + \psi(p^{\pi-4}) + \dots,$$

welche Reihe so lange fortzusetzen ist, als die Exponenten $\pi, \pi-2, \pi-4, \dots$ nicht negativ werden. Wenn p nicht in $2D$ aufgeht, so folgt hieraus

$$f(p^\pi) = 1 + \left(\frac{-D}{p} \right) + \left(\frac{-D}{p^2} \right) + \dots + \left(\frac{-D}{p^\pi} \right)$$

und allgemein, wenn m relative Primzahl zu $2D$ ist,

$$f(m) = \sum_{n|m} \left(\frac{-D}{n} \right),$$

wo das Summenzeichen sich auf alle Divisoren n der Zahl m bezieht.

Aus diesen Bemerkungen ergibt sich unmittelbar die Richtigkeit der im Text (III, 1, 2, 3) aufgestellten Sätze über die Anzahl (m) , wenn man für den ersten derselben noch die Bedingung hinzufügt, dass D nicht durch pp theilbar sein darf (die Bestimmung der Classenanzahl ist schon in den *Disqq. Arithm.* art. 256 auf den Fall zurückgeführt, in welchem D durch kein Quadrat theilbar ist). Zugleich findet man, auch ohne Rücksicht auf diese Beschränkung, dass die unendliche Reihe

$$1 + \frac{f(p)}{p} + \frac{f(pp)}{pp} + \frac{f(p^3)}{p^3} + \dots$$

den Werth

$$\frac{1}{1 - \frac{1}{p}} \quad \text{oder} \quad \frac{1}{1 - \frac{1}{p}} \cdot \frac{1}{1 - \left(\frac{-D}{p} \right) \frac{1}{p}}$$

hat, je nachdem $2D$ durch die Primzahl p theilbar oder nicht theilbar ist.

Zu V.

Die zu der Formel III hinzugefügte Bemerkung giebt den Weg an, auf welchem der Verf. zur Bestimmung der Anzahl k der in dem Complex C enthaltenen Formen gelangt ist. Aus geometrischen Betrachtungen (vergl. I. art. 5 und II. art. 4) ergibt sich, dass der Grenzwert, welchem sich der Quotient

$$\frac{(1) + (2) + (3) + \dots + (m)}{m}$$

mit unbegrenzt wachsendem m nähert, d. h. die mittlere Anzahl der Darstellungen einer unbestimmten positiven ganzen Zahl,

$$= k \frac{\pi}{\sqrt{D}}$$

ist. Ein zweiter Ausdruck für denselben Grenzwert lässt sich auf verschiedene Arten aus der Natur der im Vorhergehenden bestimmten Anzahl $(m) = \varepsilon f(m)$ der Darstellungen der Zahl m ableiten. Der zu diesem Zweck von dem Verf. zunächst eingeschlagene Weg scheint nach den vorhandenen Bruchstücken (I. artt. 7, 8; III und IV) folgender gewesen zu sein.

Ist $\theta(m)$ irgend eine Function der positiven ganzen Zahl m , und p irgend eine Primzahl, so kann man aus $\theta(m)$ immer eine neue Function $\theta'(m)$ ableiten, deren Werth unabhängig davon ist, ob und wie oft p als Factor in m enthalten ist, und welche für alle durch p nicht theilbaren Zahlen m mit $\theta(m)$ übereinstimmt; eine solche Function erhält man, wenn man

$$\theta'(m) = \theta\left(\frac{m}{p^\pi}\right)$$

setzt, wo p^π die höchste in m aufgehende Potenz von p bedeutet; und man kann sagen, dass die Function $\theta'(m)$ aus $\theta(m)$ durch Elimination der Primzahl p entsteht. Bildet man auf diese Weise

aus $f(m)$ eine neue Function $f'(m)$ durch Elimination der Primzahl 2, aus dieser die Function $f''(m)$ durch Elimination von 3 u. s. f., so wird jede folgende dieser Functionen einen regelmässigen Verlauf haben, als die vorhergehenden; eliminirt man eine Primzahl nach der andern, wie sie ihrer Grösse nach auf einander folgen, so wird eine solche Function $\theta(m)$ für unendlich viele Werthe von m den Werth $f(1) = 1$ haben, und namentlich für alle diejenigen Werthe von m , welche kleiner sind als die zuletzt eliminirte Primzahl. Durch unendliche Fortsetzung dieses Processes nähert man sich immer mehr der Function $f^\infty(m)$, welche für alle Werthe von m den Werth 1 hat, und deren mittlerer Werth folglich ebenfalls $= 1$ ist. Gelingt es nun den mittlern Werth irgend einer Function $\theta(m)$ durch denjenigen der nächstfolgenden $\theta'(m)$ auszudrücken, so wird man auch den mittlern Werth der Function $f(m)$ durch eine unendliche Kette von Operationen finden können.

Ist p die Primzahl, durch deren Elimination $\theta'(m)$ aus $\theta(m)$ entsteht, so ist

$$\theta(m) = \theta'(m)f(p^\pi),$$

wenn p^π wieder die höchste in m aufgehende Potenz von p bedeutet. Für den Fall, dass p nicht in $2D$ aufgeht, findet man hieraus leicht, dass

$$\theta'(m) = \theta(mp) - \left(\frac{-D}{p}\right) \theta(m)$$

ist. Setzt man zur Abkürzung

$$\begin{aligned} \Theta(m) &= \theta(1) + \theta(2) + \cdots + \theta(m), \\ \Theta'(m) &= \theta'(1) + \theta'(2) + \cdots + \theta'(m), \end{aligned}$$

so ergibt sich

$$\Theta'(mp) = \Theta(mp) - \left(\frac{-D}{p}\right) \Theta(m)$$

und hieraus, wenn man mit ω, ω' resp. die mittlern Werthe der Functionen $\theta(m), \theta'(m)$ bezeichnet,

$$\omega = \frac{\omega'}{1 - \left(\frac{-D}{p}\right) \frac{1}{p}}.$$

Wenn aber die Primzahl p in $2D$ aufgeht, so findet zwar zwischen den Functionen $\theta(m)$ und $\theta'(m)$ im Allgemeinen keine so einfache Beziehung mehr Statt; indessen ergibt sich auf ähnliche Art leicht, dass in diesem Fall $\omega = \omega'$ ist.

Ein anderer Weg, die Beziehung zwischen ω und ω' in beiden Fällen abzuleiten, ist folgender. Setzt man

$$\vartheta(m) = \sum \theta(\mu),$$

wo das Summenzeichen sich auf alle Zahlen μ bezieht, die nicht durch p theilbar und ausserdem nicht grösser als m sind, und bezeichnet man mit $m', m'', m''' \dots$ resp. die grössten in $\frac{m}{p}, \frac{m'}{p}, \frac{m''}{p}, \dots$ enthaltenen ganzen Zahlen, so ist

$$\Theta(m) = \vartheta(m) + \vartheta(m')f(p) + \vartheta(m'')f(pp) + \vartheta(m''')f(p^3) + \cdots$$

$$\Theta'(m) = \vartheta(m) + \vartheta(m') + \vartheta(m'') + \vartheta(m''') + \cdots$$

und hieraus folgt

$$\frac{\omega}{\omega'} = \left(1 - \frac{1}{p}\right) \left\{ 1 + \frac{f(p)}{p} + \frac{f(pp)}{p^2} + \frac{f(p^3)}{p^3} + \dots \right\},$$

was mit dem eben gefundenen Resultat übereinstimmt (vergl. die Note zu III und IV). Der mittlere Werth der Function $f(m)$ ist daher gleich dem unendlichen Product

$$\prod_p \frac{1}{1 - \left(\frac{-D}{p}\right)^{\frac{1}{p}}},$$

in welchem p alle in $2D$ nicht aufgehenden Primzahlen durchlaufen muss, und hieraus folgt

$$k = \frac{\varepsilon\sqrt{D}}{\pi} \prod_p \frac{1}{1 - \left(\frac{-D}{p}\right)^{\frac{1}{p}}}.$$

Hinsichtlich der Strenge dieser Deduction bleibt aber ein Bedenken übrig, welches sich auf die Methode bezieht, den mittlern Werth der Function $f(m)$ durch successive Elimination aller Primzahlen zu bestimmen; denn wenn es auch einleuchtet, dass der Werth der durch Elimination der ersten n Primzahlen erhaltenen Function $f^{(n)}(m)$ mit dem der Function $f^\infty(m) = 1$ übereinstimmt, so lange m kleiner bleibt als die zuletzt eliminierte Primzahl, und dass also durch die Wahl eines hinreichend grossen Werthes n diese Uebereinstimmung bis zu jeder vorher vorgeschriebenen Grösse der Zahl m getrieben werden kann, so ist hiermit allein doch keineswegs erwiesen, dass mit unbegrenzt wachsendem n der mittlere Werth der Function $f^{(n)}(m)$ sich dem mittlern Werthe der Function $f^\infty(m)$, d. h. dem Werthe 1, unbegrenzt nähert. In welcher Weise der Verf. diese Lücke auszufüllen beabsichtigte, lässt sich aus den vorhandenen Papieren nicht mit Sicherheit erkennen; doch führt die schon oben (in der Note zu I) mitgetheilte Formel

$$1 + 4 \left\{ A - \frac{A}{3} + \frac{A}{5} - \frac{A}{7} + \frac{A}{9} - \frac{A}{11} + \dots \right\}$$

für die Anzahl der Paare von Zahlen, deren Quadratsumme den Werth A nicht übertrifft, zu der Vermuthung, dass der Verf., mit Umgehung des unendlichen Productes, für den mittlern Werth der Function $f(m)$ unmittelbar die unendliche Reihe

$$\sum \left(\frac{-D}{n}\right)^{\frac{1}{n}}$$

gefunden hat, in welcher n der Grösse nach alle positiven ganzen Zahlen durchlaufen muss, die relative Primzahlen zu $2D$ sind. Die einfachste Art, diesen Uebergang anzudeuten, scheint die folgende zu sein.

Ist μ der grösste aller derjenigen Divisoren einer Zahl m , welche relative Primzahlen zu $2D$ sind, und setzt man $\theta(m) = f(\mu)$, so ist $\theta(m)$ diejenige Function, welche durch Elimination aller in $2D$ aufgehenden Primzahlen aus $f(m)$ entsteht, und deren mittlerer Werth nach dem Obigen mit demjenigen der Function $f(m)$ übereinstimmt. Da nun

$$\theta(m) = \sum \left(\frac{-D}{n}\right)$$

ist, wo n alle Divisoren von μ , d. h. alle diejenigen Divisoren von m durchläuft, welche relative Primzahlen zu $2D$ sind, so ergiebt sich die der obigen analoge Formel

$$\Theta(m) = \theta(1) + \theta(2) + \cdots + \theta(m) = \sum \left(\frac{-D}{n} \right) \left\lfloor \frac{m}{n} \right\rfloor,$$

wo in der Summe rechter Hand der Buchstabe n alle relativen Primzahlen zu $2D$ durchläuft, und von dem Quotienten $\frac{m}{n}$ immer nur die grösste in ihm enthaltene ganze Zahl beizubehalten ist. Ordnet man die Glieder dieser Reihe so, dass die Zahlen n ihrer Grösse nach wachsend auf einander folgen, so nimmt der Factor $\frac{m}{n}$ fortwährend ab oder doch wenigstens nie zu, und die Reihe bricht ab, sobald $n > m$ wird. Ausserdem ergiebt sich aus dem Fundamentaltheorem in der Theorie der quadratischen Reste und aus der Verallgemeinerung desselben, dass die Summe von je $\varphi(4D)$ auf einander folgenden Werthen des Factors $\left(\frac{-D}{n} \right)$ verschwindet, woraus folgt, dass die Summe von noch so vielen auf einander folgenden Werthen desselben ihrem absoluten Werth nach die endliche, nur von dem Determinant D abhängige Grösse

$$\Delta = \varphi(2D)$$

niemals übertrifft. Verbindet man diese beiden Bemerkungen mit einander, so findet man leicht, dass die Summe aller auf das Glied $\left(\frac{-D}{n} \right) \frac{m}{n}$ folgenden Glieder absolut genommen kleiner als $\frac{\Delta m}{n}$ ist, und dass folglich der Quotient $\Theta(m) : m$ bei unendlich wachsendem m die in der angegebenen Art geordnete, convergirende unendliche Reihe

$$\sum \left(\frac{-D}{n} \right) \frac{1}{n}$$

zum Grenzwerthe hat. Nachdem so der gemeinschaftliche mittlere Werth der Functionen $\Theta(m)$ und $f(m)$ gefunden ist, erhält man unmittelbar

$$k = \frac{\varepsilon \sqrt{D}}{\pi} \sum \left(\frac{-D}{n} \right) \frac{1}{n}.$$

Es verdient noch bemerkt zu werden, dass die Artikel 6 und 8 der Abhandlung II auf eine in mancher Beziehung einfachere und auch leicht auszuführende Behandlungsweise des Problems hindeuten, bei welcher nur die Darstellungen ungerader oder sogar nur solcher Zahlen betrachtet werden, die relative Primzahlen zu $2D$ sind.

Zu VI und VII.

Die Art, wie der Verf. die Summation der Reihe $\sum \left(\frac{-D}{n} \right) \frac{1}{n}$ ausgeführt hat, ergiebt sich aus einigen speciellen Beispielen, welche sich auf einzelnen Blättern vorfinden.

Ist $D \equiv 3 \pmod{4}$, so folgt aus dem Fundamentaltheorem in der Theorie der quadratischen Reste mit Benutzung der Reihe

$$\cotang u = \frac{1}{u} + \frac{1}{u - \pi} + \frac{1}{u + \pi} + \frac{1}{u - 2\pi} + \frac{1}{u + 2\pi} + \cdots,$$

dass

$$\sum \left(\frac{-D}{n} \right) \frac{1}{n} = \sum \left(\frac{n}{D} \right) \frac{1}{n} = \frac{\pi}{2D} \sum'_{\nu} \left(\frac{\nu}{D} \right) \cotang \frac{\nu\pi}{2D}$$

ist, wo ν alle relativen Primzahlen zu $2D$ durchläuft, die kleiner als D sind. Setzt man

$$\sqrt{-1} = i, \quad \cos \frac{2\pi}{D} + i \sin \frac{2\pi}{D} = r,$$

und bezeichnet mit μ alle relativen Primzahlen zu D , welche nicht grösser als D sind, so lässt die vorstehende Summe sich leicht in die folgende umformen:

$$\sum \left(\frac{-D}{n} \right) \frac{1}{n} = \frac{\pi i}{4D} \left(\frac{2}{D} \right) \sum \left(\frac{\mu}{D} \right) \frac{r^\mu - 1}{r^\mu + 1}.$$

Wendet man nun die für jede Wurzel ω der Gleichung $\omega^D = 1$ gültige Formel

$$\frac{\omega - 1}{\omega + 1} = \sum (-1)^{\alpha-1} \omega^\alpha$$

an, in welcher α die Zahlen $1, 2, 3, \dots, D-1$ durchlaufen muss, so erhält man durch Umkehrung der Summationsordnung

$$\sum \left(\frac{-D}{n} \right) \frac{1}{n} = \frac{\pi i}{4D} \left(\frac{2}{D} \right) \sum (-1)^{\alpha-1} \sum \left(\frac{\mu}{D} \right) r^{\alpha\mu}.$$

Die auf μ bezügliche Summation lässt sich bekanntlich mit Hülfe der in der Abhandlung *Summatio quarundam serierum singularium* bewiesenen Sätze ausführen; beschränkt man sich auf den Fall, in welchem D durch kein Quadrat theilbar ist, so findet man allgemein

$$\sum \left(\frac{\mu}{D} \right) r^{\alpha\mu} = \left(\frac{\alpha}{D} \right) i^{\left(\frac{D-1}{2}\right)^2} \sqrt{D},$$

wo $\left(\frac{\alpha}{D}\right) = 0$ gesetzt werden muss, falls α keine relative Primzahl zu D ist. In dem Fall $D \equiv 3 \pmod{4}$ erhält man daher

$$\sum \left(\frac{-D}{n} \right) \frac{1}{n} = \frac{\pi}{4\sqrt{D}} \left(\frac{2}{D} \right) \sum (-1)^\alpha \left(\frac{\alpha}{D} \right) = \frac{\pi}{2\sqrt{D}} \sum \left(\frac{\alpha'}{D} \right),$$

wo α' alle relativen Primzahlen zu D durchläuft, die kleiner als $\frac{1}{2}D$ sind; da endlich $\varepsilon = 2$ ist, so wird die Anzahl der Classen

$$k = \sum \left(\frac{\alpha'}{D} \right).$$

Ist dagegen $D \equiv 1 \pmod{4}$, so erhält man mit Benutzung der Reihe

$$\operatorname{cosec} u = \frac{1}{u} - \frac{1}{u - \pi} - \frac{1}{u + \pi} + \frac{1}{u - 2\pi} + \frac{1}{u + 2\pi} - \dots$$

auf ähnliche Weise

$$\sum \left(\frac{-D}{n} \right) \frac{1}{n} = \sum (-1)^{\frac{n-1}{2}} \left(\frac{n}{D} \right) \frac{1}{n} = \frac{\pi}{2D} \sum (-1)^{\frac{\nu-1}{2}} \left(\frac{\nu}{D} \right) \operatorname{cosec} \frac{\nu\pi}{2D} = \frac{\pi}{2D} \sum \left(\frac{\mu}{D} \right) \frac{r^\mu}{r^{2\mu} + 1}.$$

Schliesst man den evidenten Fall $D = 1$ aus und wendet die für jede Wurzel ω der Gleichung $\omega^D = 1$ (mit Ausnahme von $\omega = 1$) gültige Formel

$$\frac{\omega}{\omega\omega + 1} = 1 + \sum \omega^{4\alpha''} + \sum \omega^{D-4\alpha''}$$

an, in welcher α'' die Zahlen $1, 2, 3, \dots, \frac{1}{4}(D-1)$ durchlaufen muss, so ergibt sich, wieder unter der Beschränkung, dass D durch kein Quadrat theilbar ist,

$$\sum \left(\frac{-D}{n} \right) \frac{1}{n} = \frac{\pi}{\sqrt{D}} \sum \left(\frac{\alpha''}{D} \right)$$

und hieraus, da $\varepsilon = 2$ ist,

$$k = 2 \sum \left(\frac{\alpha''}{D} \right).$$

Ganz ähnlich würden sich die Fälle behandeln lassen, in welchen D gerade ist.

Was die Bestimmung der Classen-Anzahl für positive Determinanten D betrifft, so finden sich ausser der im Text mitgetheilten Schlussformel nur einzelne geometrische Figuren vor, welche Hyperbel-Sectoren von endlichen Dimensionen darstellen, und neben denselben Ungleichungen, durch welche die Punkte, deren Coordinaten die Variabeln der quadratischen Formen sind, in das Innere eines solchen Hyperbel-Sectors gedrängt werden. Diese Hyperbel-Sectoren treten an die Stelle der Ellipsen, welche den quadratischen Formen von negativen Determinanten entsprechen, und durch die Bestimmung ihres Flächeninhalts ergibt sich wieder die mittlere Darstellungsanzahl, wenn nämlich nur solche Darstellungen zugelassen werden, bei welchen die Variabeln den eben erwähnten Ungleichungen Genüge leisten. Andererseits dienen diese Ungleichungen dazu, aus den unendlich vielen Darstellungen einer Zahl m , welche alle zu einer und derselben Wurzel n der Congruenz

$$nn - D \equiv 0 \pmod{\frac{m}{\mu\mu}}$$

gehören und welche den sämtlichen Auflösungen der Gleichung $tt - Duu = 1$ entsprechen (vergl. *Disqq. Arithm.* art. 205), eine einzige zu isoliren und alle andern auszuschliessen. Die Anzahl aller zugelassenen Darstellungen der Zahl m durch den Complex aller nicht eigentlich äquivalenten *formae proprie primitivae* ist dann gleich dem Werth der Function $f(m)$, in welcher nur $-D$ durch D zu ersetzen ist, und aus der Betrachtung der Eigenschaften derselben ergibt sich, wie früher bei negativen Determinanten, ein zweiter Ausdruck für die mittlere Darstellungsanzahl; die Vergleichung desselben mit dem vorher durch geometrische Betrachtungen abgeleiteten Werthe führt dann unmittelbar zu der Bestimmung der Anzahl der Classen.

Zu VIII.

Hier bedeutet p eine positive Primzahl von der Form $4n + 1$; die Bezeichnung stimmt mit der in der Abhandlung *Theoria residuorum biquadraticorum* I. art. 23 angewendeten überein; es ist also

$$f \equiv 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots \frac{1}{2}(p-3) \cdot \frac{1}{2}(p-1) \pmod{p},$$

$$p = aa + bb, \quad a \equiv 1 \pmod{4}, \quad b \equiv af \pmod{p}.$$

Die mit a, b bezeichneten Zahlen sind durch die Zerlegung $p = aa + bb$ bestimmt. Die Columnne f ist den beiden vorgefundenen Tabellen hinzugefügt; ausserdem sind einige Lücken in denselben ausgefüllt.

Der im Text aufgestellte Satz hängt mit dem biquadratischen Charakter der Zahl 2 zusammen; da nämlich (vergl. *Theoria resid. biqu.* I. art. 21)

$$2^{\frac{p-1}{4}} \equiv f^{\frac{1}{2}b} \pmod{p}$$

ist, so folgt aus der Congruenz

$$b \equiv 2m + a - 1 \pmod{8}$$

die andere

$$2^{\frac{p-1}{4}} \equiv f^{m+\frac{a-1}{2}} \pmod{p}$$

und umgekehrt jene aus dieser. Der Beweis dieser letztern Congruenz ergibt sich leicht auf folgende Art.

Ist μ die Anzahl der quadratischen Reste α_1 , welche zwischen 0 und $\frac{1}{4}p$ liegen, so ist (nach VII)

$$m = 2\mu - \frac{1}{4}(p-1),$$

und die Anzahl der quadratischen Reste α_2 , welche zwischen $\frac{1}{4}p$ und $\frac{1}{2}p$ liegen, ist

$$\frac{1}{4}(p-1) - \mu.$$

Ist nun $p \equiv 1 \pmod{8}$, also die Zahl 2 quadratischer Rest, so stimmen die Zahlen $2\alpha_1$ und $p - 2\alpha_2$ im Complex mit den Zahlen α_1 und α_2 überein, und bezeichnet man das Product dieser Zahlen mit A , so ergibt sich

$$2^{\frac{p-1}{4}} A \equiv (-1)^{\frac{1}{4}(p-1)-\mu} A \pmod{p}$$

und folglich

$$2^{\frac{p-1}{4}} \equiv (-1)^\mu \equiv f^{2\mu} \equiv f^{m+\frac{1}{2}(p-1)} \pmod{p}.$$

Da ferner in diesem Fall $b \equiv 0 \pmod{4}$, und folglich

$$\frac{p-1}{4} = (a+1)\frac{a-1}{4} + \frac{bb}{4} \equiv 2\frac{a-1}{4} \equiv \frac{a-1}{2} \pmod{4}$$

ist, so erhält man die zu beweisende Congruenz

$$2^{\frac{p-1}{4}} \equiv f^{m+\frac{a-1}{2}} \pmod{p}.$$

Ist dagegen $p \equiv 5 \pmod{8}$, also die Zahl 2 quadratischer Nichtrest, so stimmen die Zahlen $2\alpha_1$ und $p - 2\alpha_2$ mit den sämtlichen zwischen 0 und $\frac{1}{2}p$ liegenden quadratischen Nichtresten überein; bezeichnet man ihr Product mit B , und das Product der Zahlen α_1 und α_2 wieder mit A , so ist

$$f \equiv AB, \quad (-1)^{\frac{p-1}{4}-\mu} 2^{\frac{p-1}{4}} A \equiv B \pmod{p}.$$

Erhebt man diese beiden Congruenzen zum Quadrat, indem man berücksichtigt, dass

$$ff \equiv -1, \quad 2^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$$

ist, so erhält man

$$-1 \equiv AAB B, \quad -AA \equiv BB,$$

und hieraus $A^4 \equiv +1$. Da nun A ein Product aus quadratischen Resten, also AA ein Product aus biquadratischen Resten und folglich selbst ein biquadratischer Rest ist, so muss $AA \equiv +1$ sein, weil -1 ein biquadratischer Nichtrest ist. Hieraus folgt

$$(-1)^{\frac{p-1}{4}-\mu} 2^{\frac{p-1}{4}} \equiv AB \equiv f \pmod{p}$$

und

$$2^{\frac{p-1}{4}} \equiv (-1)^{\mu-1} f \equiv f^{2\mu-1} \equiv f^{m+\frac{p-5}{4}} \pmod{p}.$$

Da endlich in diesem Fall $b \equiv 2 \pmod{4}$, und folglich

$$\frac{p-5}{4} = (a+1)\frac{a-1}{4} + \frac{bb-4}{4} \equiv 2\frac{a-1}{4} \equiv \frac{a-1}{2} \pmod{4}$$

ist, so erhält man wieder die zu beweisende Congruenz

$$2^{\frac{p-1}{4}} \equiv f^{m+\frac{a-1}{2}} \pmod{p}.$$

Zu IX.

Es sei p eine positive ungerade durch kein Quadrat theilbare Zahl, und

$$S_r = \sum \left(\frac{s_r}{p} \right),$$

wo s_r alle relativen Primzahlen zu p durchlaufen muss, welche zwischen $(r-1)\frac{p}{8}$ und $r\frac{p}{8}$ liegen. Bezeichnet man die Anzahlen der nicht eigentlich äquivalenten *formae proprie primitivae* für die Determinanten $-p$ und $-2p$ resp. mit C_1 und C_2 , so ist (vergl. Dirichlet, *Recherches sur diverses applications* etc., §11 in Crelle's Journal XXI)

$$C_1 = 2(S_1 + S_2), \quad C_2 = 2(S_1 - S_4),$$

oder

$$C_1 = S_1 + S_2 + S_3 + S_4, \quad C_2 = 2(S_2 + S_3),$$

je nachdem $p \equiv 1$ oder $\equiv 3 \pmod{4}$ ist. Bedenkt man ferner, dass die Zahlen s_1 und s_2 im Complex mit den Zahlen $2s_1$ und $p-2s_4$, und ebenso die Zahlen s_3 und s_4 im Complex mit den Zahlen $2s_2$ und $p-2s_3$ übereinstimmen, und dass im Falle $p \equiv 1 \pmod{4}$ die Summe $S_1 + S_2 + S_3 + S_4 = 0$ ist, so ergeben sich in beiden Fällen noch zwei neue Relationen zwischen den vier Summen S_1, S_2, S_3, S_4 , so dass jede derselben durch C_1 und C_2 ausgedrückt werden kann. Man erhält auf diese Weise, wenn $p \equiv 1 \pmod{4}$ ist,

$$\begin{aligned} S_1 = S_8 &= \frac{1}{4} \left(\frac{2}{p} \right) C_1 + \frac{1}{4} C_2, \\ S_2 = S_7 &= \frac{1}{4} \left(2 - \left(\frac{2}{p} \right) \right) C_1 - \frac{1}{4} C_2, \\ S_3 = S_6 &= -\frac{1}{4} \left(2 + \left(\frac{2}{p} \right) \right) C_1 + \frac{1}{4} C_2, \\ S_4 = S_5 &= \frac{1}{4} \left(\frac{2}{p} \right) C_1 - \frac{1}{4} C_2, \end{aligned}$$

und, wenn $p \equiv 3 \pmod{4}$ ist,

$$\begin{aligned} S_1 = -S_8 &= \frac{1}{4} \left(3 + \left(\frac{2}{p} \right) \right) C_1 - \frac{1}{4} C_2, \\ S_2 = -S_7 &= -\frac{1}{4} \left(1 - \left(\frac{2}{p} \right) \right) C_1 + \frac{1}{4} C_2, \\ S_3 = -S_6 &= \frac{1}{4} \left(1 - \left(\frac{2}{p} \right) \right) C_1 + \frac{1}{4} C_2, \\ S_4 = -S_5 &= \frac{1}{4} \left(1 - \left(\frac{2}{p} \right) \right) C_1 - \frac{1}{4} C_2. \end{aligned}$$

Ist p eine Primzahl, so findet man hieraus unmittelbar die im Text angegebenen Formeln für die Anzahl der quadratischen Reste, welche in den einzelnen Octanten enthalten sind.

Zu X.

Es sei p eine positive und durch kein Quadrat theilbare Zahl von der Form $6n \pm 1$, und

$$S_r = \sum \left(\frac{s_r}{p} \right),$$

wo s_r alle relativen Primzahlen zu p durchlaufen muss, welche zwischen $(r-1)\frac{p}{12}$ und $r\frac{p}{12}$ liegen. Bezeichnet man die Anzahlen der nicht eigentlich äquivalenten *formae proprie primitivae* für die Determinanten $-p$ und $-3p$ mit C_1, C_3 , so findet man leicht (vergl. Dirichlet, *Recherches* etc. §11 oder die Note zu VI und VII)

$$C_1 = 2(S_1 + S_2 + S_3), \quad C_3 = 2(S_1 + S_2 - S_5 - S_6),$$

oder

$$C_1 = S_1 + S_2 + S_3 + S_4 + S_5 + S_6, \quad C_3 = 2(S_2 + S_3 + S_4 + S_5),$$

je nachdem $p \equiv 1$ oder $\equiv 3 \pmod{4}$ ist. Berücksichtigt man ferner, dass

$$\begin{aligned} s_1, s_2 &\text{ mit } 2s_1, p - 2s_6, \\ s_3, s_4 &\text{ mit } 2s_2, p - 2s_5, \\ s_5, s_6 &\text{ mit } 2s_3, p - 2s_4 \end{aligned}$$

und ebenso

$$\begin{aligned} s_1, s_2, s_3 &\text{ mit } 3s_1, 3s_6 - p, p - 3s_4, \\ s_4, s_5, s_6 &\text{ mit } 3s_2, 3s_5 - p, p - 3s_3 \end{aligned}$$

übereinstimmen, und dass im Falle $p \equiv 1 \pmod{4}$ die Summe $S_1 + S_2 + S_3 + S_4 + S_5 + S_6 = 0$ ist, so erhält man ausser den beiden obigen noch vier neue Relationen zwischen den sechs Summen $S_1, S_2, \dots, S_6$, so dass dieselben sämmtlich aus C_1 und C_3 bestimmt werden können. Man erhält

auf diese Weise, wenn $p \equiv 1 \pmod{4}$ ist,

$$\begin{aligned}
S_1 = S_{12} &= \frac{1}{4} \left(1 + \left(\frac{3}{p} \right) \right) C_1 + \frac{1}{12} \left(1 + \left(\frac{2}{p} \right) \right) C_3, \\
S_2 = S_{11} &= -\frac{1}{4} \left(1 + \left(\frac{3}{p} \right) \right) C_1 + \frac{1}{12} \left(1 + \left(\frac{2}{p} \right) \right) C_3, \\
S_3 = S_{10} &= \frac{1}{2} C_1 - \frac{1}{6} \left(1 + \left(\frac{2}{p} \right) \right) C_3, \\
S_4 = S_9 &= -\frac{1}{2} C_1 - \frac{1}{6} \left(2 - \left(\frac{2}{p} \right) \right) C_3, \\
S_5 = S_8 &= \frac{1}{4} \left(1 + \left(\frac{3}{p} \right) \right) C_1 - \frac{1}{12} \left(5 - \left(\frac{2}{p} \right) \right) C_3, \\
S_6 = S_7 &= -\frac{1}{4} \left(1 + \left(\frac{3}{p} \right) \right) C_1 + \frac{1}{12} \left(1 + \left(\frac{2}{p} \right) \right) C_3,
\end{aligned}$$

und, wenn $p \equiv 3 \pmod{4}$ ist,

$$\begin{aligned}
S_1 = -S_{12} &= \frac{1}{12} \left(9 + 3 \left(\frac{2}{p} \right) - \left(\frac{3}{p} \right) + \left(\frac{6}{p} \right) \right) C_1 - \frac{1}{4} C_3, \\
S_2 = -S_{11} &= \frac{1}{4} \left(-1 + \left(\frac{2}{p} \right) + \left(\frac{3}{p} \right) - \left(\frac{6}{p} \right) \right) C_1 + \frac{1}{4} C_3, \\
S_3 = -S_{10} &= \frac{1}{6} \left(-\left(\frac{3}{p} \right) + \left(\frac{6}{p} \right) \right) C_1, \\
S_4 = -S_9 &= \frac{1}{6} \left(3 - 2 \left(\frac{3}{p} \right) - \left(\frac{6}{p} \right) \right) C_1, \\
S_5 = -S_8 &= \frac{1}{4} \left(-1 - \left(\frac{2}{p} \right) + \left(\frac{3}{p} \right) + \left(\frac{6}{p} \right) \right) C_1 + \frac{1}{4} C_3, \\
S_6 = -S_7 &= \frac{1}{12} \left(3 - 3 \left(\frac{2}{p} \right) + \left(\frac{3}{p} \right) - \left(\frac{6}{p} \right) \right) C_1 - \frac{1}{4} C_3.
\end{aligned}$$

Ist p eine Primzahl, so findet man aus dem ersten System die im Text angegebenen Formeln; für die andern Fälle erhält man ähnliche Formeln aus dem zweiten System.

R. DEDEKIND.